Adatbázisok 1.
XML – 1. rész

Document Type Definitions (DTD)

XML séma

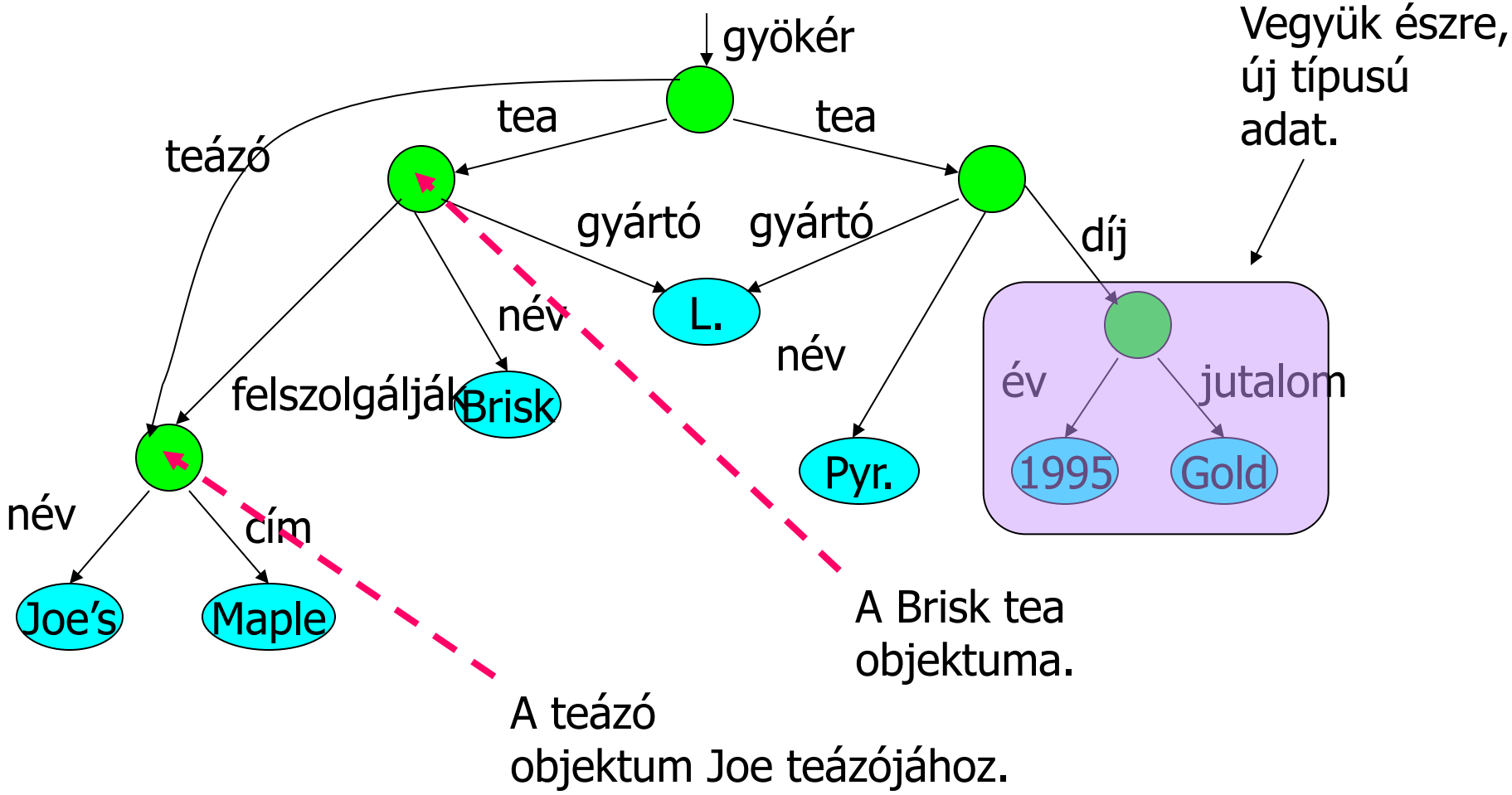
Féligstrukturált adat (*semistructured data*)

- Egy másik, fákon alapuló adatmodell.
- Motiváció: az adatok rugalmas megjelenítése (*flexible representation*).
- Motiváció: *dokumentumok* megosztása (*sharing of documents*) rendszerek és adatbázisok között.

A féligstrukturált adatok gráfja

- Pontok = objektumok.
- Az élek címkéi tulajdonképpen az attribútumnevek, kapcsolatok.
- Az atomi értékek a levélcsúcsokban (*leaf nodes*) tárolódnak.

Példa: adatgráf (*data graph*)



XML

- XML = *Extensible Markup Language*.
- A HTML a dokumentumok kinézetét írja le (pl. rózsa “italic”), az XML-ben a jelentés, szemantika leírására használják a ***tag***eket (jelölőket) (pl. “ez egy cím”).

XML dokumentumok

- A dokumentum *deklarációval* (*declaration*) kezdődik, amit egy speciális <?xml … ?> tag határol.
- Tipikusan:

```
<?xml version = “1.0” encoding = “utf-8” ?>
<?xml version = ”1.0” standalone = ”yes” ?>
```

Jelölők/címkék (*tags*)

- A tagek, mint a HTML esetében is nyitó és záró elemből állnak <VALAMI> … </VALAMI>.
  - Opcionálisan <VALAMI/>.
- Tageket tetszőlegesen egymásba ágyazhatjuk.
- Az XML tagek érzékenyek a kis- és nagybetű különbségre.

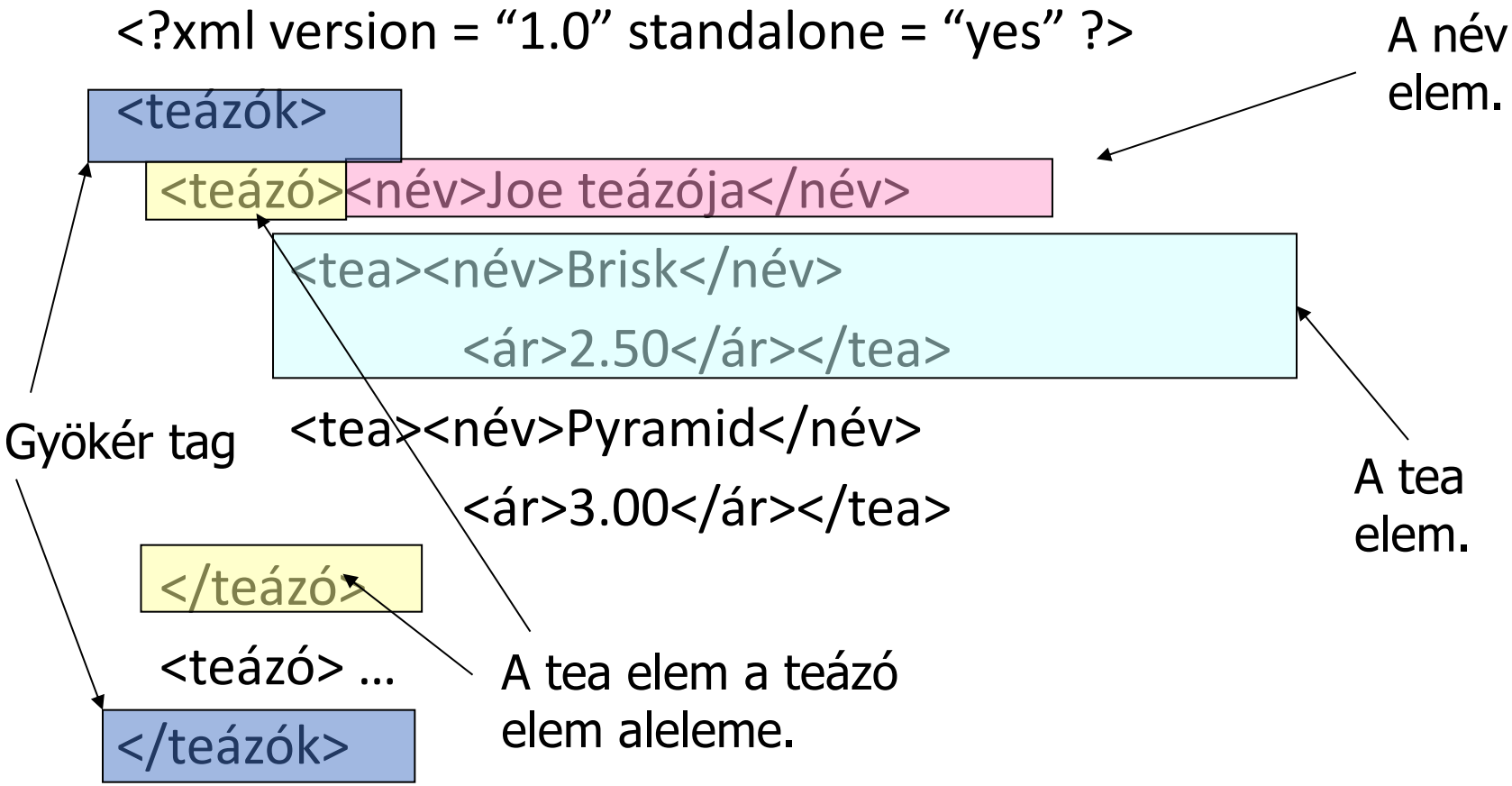
Jól formált és érvényes XML

- *Jól formált XML* (*well-formed XML*) megengedi, hogy önálló tageket vezessünk be.
- *Érvényes XML* (*valid XML*) illeszkedik egy előre megadott sémára: DTD vagy XML séma.

Jól formált XML

- Nem hiányzik a *deklaráció*: <?xml … ?>.
- Minden nyitó tagnek megvan a záró párja.
- Egymásba ágyazhatók a tag-ek, de nem lehet „átfedés” köztük
- Egy gyökér jelölő (*root tag*)

Példa: jól formázott XML



DTD felépítése

<!DOCTYPE *gyökér elem* [
  <!ELEMENT *elem név* (*összetevők*) >
  . . . *további elemek* . . .
]>

DTD ELEMENT

- Egy-egy elem leírása az elem nevét és zárójelek között az alelemek megadását jelenti.
  - Ez magában foglalja az alelemek sorrendjét és multiplicitását.
- A levelek (szöveges elemek) típusa #PCDATA (*Parsed Character DATA*).

Példa: DTD

```
<!DOCTYPE teázók [
  <!ELEMENT teázók (teázó*)>
  <!ELEMENT teázó (név, tea+)>
  <!ELEMENT név (#PCDATA)>
  <!ELEMENT tea (név, ár)>
  <!ELEMENT ár (#PCDATA)>
]>
```

A teázók elem 0 vagy több teázó elemet tartalmazhat.

A teázó elemnek van egy név eleme és egy vagy több tea eleme.

A tea elemnek neve és ára van.

A név és ár elemeknek nincsenek alelemeik, szövegesek.

Elemleírások (*element descriptions*)

- Az alelemek a felsorolás sorrendjében kell, hogy kövessék egymást.
- Egy elemet a felsorolásban egy további szimbólum követhet megadva a multiplicitását.
  - * = 0 vagy több.
  - + = 1 vagy több.
  - ? = 0 vagy 1.
- A | szimbólum jelentése: vagy.

Példa: elemleírás

- A névhez opcionálisan hozzátartozik egy titulus, egy kereszt- és vezetéknév (ebben a sorrendben), vagy egy IP cím:

```
<!ELEMENT név (
  (titulus?, kereszt, vezeték) | IP cím
)>
```

Példa: DTD-k használata (a)

```
<?xml version = “1.0” standalone = “no” ?>
<!DOCTYPE teázók [
    <!ELEMENT teázók (teázó*)>
    <!ELEMENT teázó (név, tea+)>
    <!ELEMENT név (#PCDATA)>
    <!ELEMENT tea (név, ár)>
    <!ELEMENT ár (#PCDATA)>
]>
<teázók>
    <teázó><név>Joe teázója</név>
            <tea><név>Brisk</név> <ár>2.50</ár></tea>
            <tea><név>Pyramid</név> <ár>3.00</ár></tea>
    </teázó>
    <teázó> …
</teázók>
```

a DTD

a dokumentum

Példa: DTD-k használata (b)

- Feltesszük, hogy a teázók DTD a teahouses.dtd fájlban van.

```
<?xml version = “1.0” standalone = “no” ?>
<!DOCTYPE teázók SYSTEM ”teahouses.dtd”>
<teázók>
   <teázó><név>Joe teázója</név>
            <tea><név>Brisk</név>
                     <ár>2.50</ár></tea>
            <tea><név>Pyramid</név>
                     <ár>3.00</ár></tea>
   </teázó>
   <teázó> …
</teázók>
```

A DTD-t teahouses.dtd fájlból nyeri.

Attribútumok

- Az XML-ben a nyitó tag-ek mellett szerepelhetnek *attribútumok*.
- Egy DTD-ben,

<!ATTLIST *E A1 type1 value1 A2 type2 value2 …* >

Az *E* taghez tartozó attribútumokat (*A1*, *A2* …) adja meg.

Mindegyik attribútumhoz meg kell adni, hogy mi legyen a típusa és mi legyen igaz az értékére (lehet egy default vagy rögzített/konstans értéke, lehet kötelező vagy opcionális)

Példa: attribútumok

- A teázó elemhez hozzátartozik egy `típus` attribútum.

```
<!ELEMENT teázó (név tea*)>
 <!ATTLIST teázó típus CDATA #IMPLIED>
```

Sztring.

Az attribútum opcionális,
ennek ellentéte: #REQUIRED

Példa: attribútum használatára

```
<teázó típus = ”skót”>
 <név>McGuiver teázója</név>
 <tea><név>Rooibos</név>
          <ár>5.00</ár></tea>
 ...
</teázó>
```

ID és IDREF attribútumok

- Az attribútumok segítségével egyik elemről a másikra mutathatunk.
- Emiatt az XML dokumentum reprezentációja inkább gráf, mintsem egyszerű fa.

ID-k létrehozatala

- Adjuk meg egy *E* elemet és egy *A* attribútumát, aminek típusa: ID.
- Amikor az E elemet (<*E* >) egy XML dokumentumba használjuk, az *A* attribútumnak egy máshol nem szereplő értéket kell adnunk.
- Példa:

```
<E   A = ”xyz”>
```

IDREF-ek létrehozatala

- Egy *F* elem az IDREF attribútum segítségével hivatkozhat egy másik elemre annak ID attribútumán keresztül.
- Vagy: az IDREFS típusú attribútummal több másik elemre is hivatkozhat.

A DTD

A teázó elemek neve ID attribútum, emellett felszolgál alelemeik lehetnek.

A felszolgál elemhez teákra vonatkozó hivatkozások tartoznak.

```
<!DOCTYPE teázók [
   <!ELEMENT teázók (teázó*, tea*)>
   <!ELEMENT teázó (felszolgál+)>
         <!ATTLIST teázó név ID #REQUIRED>
   <!ELEMENT felszolgál (#PCDATA)>
         <!ATTLIST felszolgál melyikTea IDREF #REQUIRED>
   <!ELEMENT tea EMPTY>
         <!ATTLIST tea név ID #REQUIRED>
         <!ATTLIST tea kapható IDREFS #IMPLIED>
]>
```

lásd később

A tea elemeknek is van egy ID típusú attribútuma (név), a kapható attribútum pedig teázók nevét tartalmazza.

Példa: a DTD-re illeszkedő dokumentum

```
<teázók>
  <teázó név = ”JoeTeázója”>
        <felszolgál melyikTea = ”Brisk”>2.50</felszolgál>
        <felszolgál melyikTea = ”Pyramid”>3.00</felszolgál>
  </teázó> …
  <tea név = ”Brisk” kapható = ”JoeTeázója SuzyTeázója …” />
  …
  </teázók>
```

Példa: üres elem (*empty element*)

- A DTD:

<!ELEMENT felszolgál EMPTY>

<!ATTLIST felszolgál melyikTea IDREF #REQUIRED>

<!ATTLIST felszolgál ár CDATA #REQUIRED>

- Példa a használatra:

<felszolgál melyikTea = ”Brisk” ár = ”2.50” />

